ИДЗ-3. Умные цветы

Архитектура компьютера и операционные системы · Вариант 14
Горшунов Максим Игоревич, группа 252. Linux, C11, POSIX.

1. Условие и участники

Цветы высыхают и самостоятельно запрашивают полив. Садовники выбирают заявки в порядке FIFO: сначала самую старую. Если несколько садовников выбрали одну заявку, поливает только один. Без воды цветок засыхает, а ранний повторный полив может его погубить.

Процесс	Что делает
Цветок (по одному на растение)	Получает своё состояние, сравнивает возраст с порогами и сообщает об увядании, засыхании или конце восстановления. После гибели больше не отправляет команд.
Садовник (по одному на работника)	Узнаёт номер старейшей заявки и подтверждает её отдельной командой. Если успел первым — ждёт окончания своего полива и сообщает о результате.
Координатор	Хранит состояния и заявки, проверяет, что заявка ещё свободна, записывает события и завершает сеанс.

Отсчёт начинается после регистрации всех участников. Высыхание идёт только в нормальном состоянии и при увядании. Длительность полива — объём работы, делённый на скорость садовника, с округлением вверх. После восстановления высыхание начинается с нуля. Защита отсчитывается от начала предыдущего успешного полива.

2. Четыре реализации

Программа	Запуск и обмен данными
fork-named (4–5)	Один родитель создаёт дочерние процессы через `fork`. Запрос и ответ передаются через разделяемую память POSIX; семафоры именованные.
fork-unnamed (6)	Такой же запуск и обмен, но семафоры неименованные: они размещены в разделяемой памяти и доступны разным процессам.
independent-shm (7–8)	Координатор, цветы и садовники — отдельно запускаемые программы. Обмен через разделяемую память, семафоры именованные.
independent-mq (выше 8)	Те же независимые роли. Запросы и ответы передаются через очередь сообщений POSIX. Семафоры именованные.

Во всех версиях один семафор даёт участнику право на пару «запрос–ответ», два других сообщают о готовности запроса и ответа. Место для обмена свободно во время полива и восстановления. Поэтому участники действуют асинхронно, а разные садовники могут поливать одновременно.

3. Запуск и завершение

Для Linux: `make` собирает программы, `make test` запускает тесты. В первых двух версиях достаточно одной команды:

```
./build/fork-named --config configs/conflict.conf
./build/fork-unnamed --config configs/ordinary.conf
```

Для независимого запуска пример ниже использует один цветок и одного садовника. Запустить координатор, дождаться `READY`, затем в двух других терминалах запустить участников (из той же папки проекта):

```
./build/independent-mq/server --config configs/ordinary.conf
./build/independent-mq/flower 1
./build/independent-mq/gardener 1
```

Для варианта с общей памятью каталог — `build/independent-shm`. Без параметров: 3 цветка, 2 садовника и 40 тактов; `--help` описывает параметры. Файл содержит `ключ=значение`; аргументы командной строки имеют приоритет. Можно задать число и скорости участников, пороги, время полива, восстановления, защиты и наблюдения.

События и `SUMMARY` выводятся в терминал координатора и `events.log`. Причины остановки: истёк срок наблюдения, погибли все цветы или нажат Ctrl+C. `--unlimited true` снимает ограничение по времени. Координатор останавливает участников, для своих дочерних процессов вызывает `waitpid`. Затем сохраняет итог и удаляет ресурсы IPC: семафоры и разделяемую память либо очередь сообщений.

4. Результаты

Сборка: Linux, GCC 11.4, C11, без предупреждений. Примеры отдельных запусков с тактом 30 мс:

Программа и набор данных	Наблюдаемый результат
fork-named / ordinary	До t=20 выполнены 3 полива; цветок жив.
fork-unnamed / conflict	6 конфликтов; 8 поливов завершены, ещё 4 идут. Ни одна заявка не обслужена дважды.
independent-shm / drought	2 цветка засохли, их заявки сняты; 1 цветок остался жив.
independent-mq / overwater	На t=4 повторный полив погубил цветок. Завершение: `all_inactive`.

Пройдено 20 из 20 проверок: четыре набора данных и Ctrl+C для каждой реализации. Тесты сверяют журнал с итогами, проверяют FIFO, владельцев заявок, завершение процессов и отсутствие оставшихся имён IPC. Порядок событий и число конфликтов зависят от планирования процессов. Протокол: `docs/tests-linux.txt`. Запрос к ИИ для ИДЗ-3 приведён в `PROMPTS.md`.